

这是一份中国科学技术大学2016-2017学年第二学期《电路基本理论》的A卷期末考试题。我将为你逐一提取题目并提供详细的解答步骤。

一、填空题

1. 电路如图1-1所示, 电阻 $R_L =$ 时可获得最大功率, 最大功率为 。

- **解析:** 使用戴维南定理求解。首先将 R_L 断开, 求开路电压 U_{oc} 和等效内阻 R_{eq} 。
 - **求 U_{oc} :** 左侧 1A 电流源的电流只能流过左上方的 2Ω 电阻。设底边为参考节点 (0V), 中间包含 6V 电压源支路的顶部节点电压为 V_1 。对该节点列 KCL 方程: $1A = \frac{V_1 - 6}{2}$, 解得 $V_1 = 8V$ 。因为右上方的 2Ω 电阻中无电流 (开路), 所以 R_L 两端的开路电压 $U_{oc} = V_1 = 8V$ 。
 - **求 R_{eq} :** 将独立源置零 (1A 电流源开路, 6V 电压源短路)。从 R_L 两端看进去, 等效电阻为中间支路的 2Ω 电阻与右上方 2Ω 电阻串联, 即 $R_{eq} = 2 + 2 = 4\Omega$ 。
 - **最大功率:** 当 $R_L = R_{eq} = 4\Omega$ 时获得最大功率, $P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{8^2}{4 \times 4} = 4W$ 。

• **答案:** 4Ω ; $4W$

- 电路如图1-2所示, N为线性不含独立源网络, 当 $I_{S1} = 2A$, $I_{S2} = 0$ 时, I_{S1} 输出功率为10W, 且 $U_2 = 6V$; 当 $I_{S1} = 0$, $I_{S2} = 3A$ 时, I_{S2} 输出功率为24W, 且 $U_1 = 10V$ 当 $I_{S1} = 2A$, $I_{S2} = 3A$ 共同作用时电流源输出的功率为 , 电流源输出的功率为 。

- **解析:** 根据二端口网络 Z 参数方程: $U_1 = Z_{11}I_{S1} + Z_{12}I_{S2}$; $U_2 = Z_{21}I_{S1} + Z_{22}I_{S2}$ 。
 - 状态 1: $I_{S1} = 2A, I_{S2} = 0$ 。 $P_{S1} = U_1 \cdot I_{S1} = U_1 \cdot 2 = 10W \Rightarrow U_1 = 5V$ 。因此 $Z_{11} = \frac{5}{2} = 2.5\Omega$ 。已知 $U_2 = 6V$, 则 $Z_{21} = \frac{6}{2} = 3\Omega$ 。
 - 状态 2: $I_{S1} = 0, I_{S2} = 3A$ 。 $P_{S2} = U_2 \cdot I_{S2} = U_2 \cdot 3 = 24W \Rightarrow U_2 = 8V$ 。因此 $Z_{22} = \frac{8}{3}\Omega$ 。已知 $U_1 = 10V$, 则 $Z_{12} = \frac{10}{3}\Omega$ 。
 - 共同作用: 当 $I_{S1} = 2A, I_{S2} = 3A$ 时, 叠加计算端电压:
 $U_1 = Z_{11}(2) + Z_{12}(3) = 2.5(2) + \frac{10}{3}(3) = 5 + 10 = 15V$ 。
 $U_2 = Z_{21}(2) + Z_{22}(3) = 3(2) + \frac{8}{3}(3) = 6 + 8 = 14V$ 。
 - I_{S1} 输出功率 $P_1 = U_1 I_{S1} = 15 \times 2 = 30W$ 。
 - I_{S2} 输出功率 $P_2 = U_2 I_{S2} = 14 \times 3 = 42W$ 。

• **答案:** I_{S1} 输出功率 30W ; I_{S2} 输出功率 42W

- 电路如图1-3所示, 已知开关S断开时, 端口等效电感 $L_{eq} = 8H$ 。则开关S闭合时, 端口等效电感 $L_{eq} =$, 互感的耦合系数 $k =$ 。

•

解析: * S 断开时, 次级回路开路无电流。等效电感为初级侧两个电感的串联: $L_{eq} = 2H + L_1 = 8H$, 解得 $L_1 = 6H$ 。

- 已知互感 $M = 4H$, 次级线圈 $L_2 = 5H$ 。耦合系数 $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{4}{\sqrt{6 \times 5}} = \frac{4}{\sqrt{30}} \approx 0.73$ 。
- S 闭合时, 次级回路总自感为 $5H + 5H = 10H$ 。将次级阻抗折合到初级, 初级等效去耦阻抗为 $Z_{in} = j\omega(2 + L_1) + \frac{(\omega M)^2}{j\omega(10)} = j\omega(8) - j\omega\frac{16}{10} = j\omega(6.4)$ 。因此 $L_{eq} = 6.4H$ 。

• **答案:** $6.4H$; $\frac{4}{\sqrt{30}}$ (或 0.73)

- 这两道题目分别考察了含有耦合电感的等效阻抗计算以及含有理想变压器的谐振电路分析。

以下是这两道题目的详细解答过程:

第3题：耦合电感的等效电感与耦合系数

1. 求互感的耦合系数 k

根据题目图 1-3，变压器初级包含一个 2H 的电感与 L_1 串联，次级左侧是一个 5H 的电感，互感 $M = 4\text{H}$ 。

- 当开关 S 断开时：次级电路开路，没有电流流过。此时从端口看进去，等效电感仅为初级支路的自感之和。

$$L_{eq(\text{断开})} = 2\text{H} + L_1 = 8\text{H}$$

由此可解得初级耦合线圈的自感： $L_1 = 6\text{H}$ 。

- 计算耦合系数 k ：耦合系数是由互感 M 和发生耦合的两个线圈的自感（ L_1 和次级左侧的 5H 线圈）决定的：

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}} = \frac{4}{\sqrt{6 \times 5}} = \frac{4}{\sqrt{30}} = \frac{2\sqrt{30}}{15} \approx 0.73$$

2. 求开关 S 闭合时的端口等效电感 L_{eq}

- 当开关 S 闭合时：次级电路形成一个闭合回路。次级回路的总自感为两个 5H 电感串联（注意，图上次级是一个单回路），即 $L_{2\Sigma} = 5\text{H} + 5\text{H} = 10\text{H}$ 。
- 根据去耦等效（或者列写初次级回路的 KVL 方程求输入阻抗），次级短路回路反射到初级的等效阻抗为 $-j\omega \frac{M^2}{L_{2\Sigma}}$ ，即相当于在初级减去了一个电感量为 $\frac{M^2}{L_{2\Sigma}}$ 的电感。
- 因此，闭合时的总等效电感为：

$$L_{eq(\text{闭合})} = L_{eq(\text{断开})} - \frac{M^2}{L_{2\Sigma}} = 8 - \frac{4^2}{10} = 8 - 1.6 = 6.4\text{H}$$

答案填写：

- 端口等效电感 $L_{eq} = 6.4\text{H}$
- 互感的耦合系数 $k = \frac{4}{\sqrt{30}}$ （或约等于 0.73）

第4题：含有理想变压器的并联谐振电路

这道题最简单的解法是**阻抗折算**。我们可以将理想变压器次级的电容折算到初级，从而将原电路等效为一个标准的 RLC 并联电路。

1. 电容的折算

- 理想变压器的变比为 $n = 2:1$ （初级匝数：次级匝数 = 2）。
- 将次级的电容 $C = 4\mu\text{F}$ 折算到初级，其等效阻抗 $Z_{C'} = n^2 Z_C$ 。
- 对于电容而言，阻抗与电容值成反比，因此等效到初级的电容 C' 为：

$$C' = \frac{C}{n^2} = \frac{4\mu\text{F}}{2^2} = 1\mu\text{F} = 10^{-6}\text{F}$$

2. 求谐振角频率 ω_0

现在电路等效为一个 $R = 500\Omega$ ， $L = 2.5\text{mH} = 2.5 \times 10^{-3}\text{H}$ ， $C' = 10^{-6}\text{F}$ 的纯并联电路。

- 并联谐振角频率公式为：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC'}} = \frac{1}{\sqrt{2.5 \times 10^{-3} \times 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{25 \times 10^{-10}}} = \frac{1}{5 \times 10^{-5}}$$

$$\omega_0 = 20000 \text{ rad/s}$$

3. 求品质因数 Q

对于 RLC 并联谐振电路，品质因数 Q 的计算公式为：

$$Q = \omega_0 RC' \quad \text{或者} \quad Q = \frac{R}{\omega_0 L}$$

代入数值计算：

$$Q = 20000 \times 500 \times 10^{-6} = 10000000 \times 10^{-6} = 10$$

答案填写：

- 谐振角频率 $\omega_0 = 20000 \text{ rad/s}$
- 品质因数 $Q = 10$
- 电路如图1-4所示，该电路的谐振角频率 $\omega_0 =$ ，品质因数 。
- 解析：电路为包含理想变压器（变比 2:1）的并联谐振电路。将次级电容折算到初级： $C' = \frac{C}{n^2} = \frac{4\mu\text{F}}{(2/1)^2} = 1\mu\text{F}$ 。

折算后，初级为 R, L, C' 的标准并联电路。 $R = 500\Omega, L = 2.5\text{mH}, C' = 1\mu\text{F}$ 。

- 谐振角频率： $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC'}} = \frac{1}{\sqrt{2.5 \times 10^{-3} \times 10^{-6}}} = 20000 \text{ rad/s}$ 。
- 并联品质因数： $Q = R\sqrt{\frac{C'}{L}} = 500 \times \sqrt{\frac{10^{-6}}{2.5 \times 10^{-3}}} = 500 \times 0.02 = 10$ 。
- 答案： 20000 rad/s ; 10
- 电路如图1-5所示，双口网络的传输参数矩阵 $A=$ 混合参数矩阵 $H=$ 。
- 解析：双口网络仅包含一个串联阻抗 $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$ 。列写端口方程： $U_1 = U_2 - I_2 Z_C$ 且 $I_1 = -I_2$ 。
 - 传输参数 (A 参数) 方程： $U_1 = AU_2 - BI_2, I_1 = CU_2 - DI_2$ 。对比可得： $A = 1, B = Z_C, C = 0, D = 1$ 。
 - 混合参数 (H 参数) 方程： $U_1 = H_{11}I_1 + H_{12}U_2, I_2 = H_{21}I_1 + H_{22}U_2$ 。由于 $I_2 = -I_1$ ，且 $U_1 = I_1 Z_C + U_2$ ，可得 $H_{11} = Z_C, H_{12} = 1, H_{21} = -1, H_{22} = 0$ 。
- 答案： $A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{j\omega C} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; H = \begin{pmatrix} \frac{1}{j\omega C} & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$
- 电路如图1-6所示，当频率 $f=50\text{Hz}$ 时，(a)、(b)两电路等效，则图(b)中电阻 $R =$ ，电容 $C =$ 。
- 解析：角频率 $\omega = 2\pi f = 100\pi \text{ rad/s}$ 。

图(a) 并联电路导纳 $Y = \frac{1}{1000} + j\omega C_p = 10^{-3} + j(100\pi \times 10 \times 10^{-6}) = 10^{-3}(1 + j\pi) \text{ S}$ 。

等效到图(b) 串联电路，其阻抗 $Z = \frac{1}{Y} = \frac{1000}{1+j\pi} = \frac{1000(1-j\pi)}{1+\pi^2}$ 。

对应得： $R = \text{Re}(Z) = \frac{1000}{1+\pi^2} \Omega$ 。

$-\frac{1}{\omega C} = \text{Im}(Z) = -\frac{1000\pi}{1+\pi^2} \Rightarrow C = \frac{1+\pi^2}{1000\pi\omega} = \frac{1+\pi^2}{1000\pi \times 100\pi} = \frac{1+\pi^2}{10^5\pi^2} \text{ F} = 10 \left(1 + \frac{1}{\pi^2}\right) \mu\text{F}$ 。
- 答案： $\frac{1000}{1+\pi^2} \Omega$ (约 92Ω) ; $10 \left(1 + \frac{1}{\pi^2}\right) \mu\text{F}$ (约 $11\mu\text{F}$)
- 这两道题目分别考察了二端口网络的参数矩阵求法，以及正弦稳态电路中 RC 串并联等效转换。

下面为您提供详细的解答过程：

第 5 题：求双口网络的传输参数矩阵 A 和混合参数矩阵 H

这是一个非常简单的二端口网络，只有串联臂上存在一个阻抗 $Z = \frac{1}{j\omega C}$ 。

1. 传输参数矩阵 (A 参数，或称 T 参数)

传输参数的定义方程为：

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A_{11}\dot{U}_2 - A_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = A_{21}\dot{U}_2 - A_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$

根据图 1-5 的电路结构，可以列出端口方程：

- 输入电流直接流向输出端口（注意 $\dot{I}_2$ 是流入端口的参考方向），所以： $\dot{I}_1 = -\dot{I}_2$
- 输入电压等于串联电容上的压降加上输出电压： $\dot{U}_1 = \dot{I}_1 \frac{1}{j\omega C} + \dot{U}_2 = -\dot{I}_2 \frac{1}{j\omega C} + \dot{U}_2$

对比定义方程可得：

$$A_{11} = 1$$

$$A_{12} = \frac{1}{j\omega C}$$

$$A_{21} = 0$$

$$A_{22} = 1$$

所以，传输参数矩阵为：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{j\omega C} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. 混合参数矩阵（H 参数）

混合参数的定义方程为：

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = H_{11}\dot{I}_1 + H_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = H_{21}\dot{I}_1 + H_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

同样利用刚才得到的电路基本关系式进行变形：

- 直接由 KVL 得到第一式： $\dot{U}_1 = \dot{I}_1 \frac{1}{j\omega C} + \dot{U}_2$
- 直接由 KCL 得到第二式： $\dot{I}_2 = -\dot{I}_1 + 0 \cdot \dot{U}_2$

对比定义方程可得：

$$H_{11} = \frac{1}{j\omega C}$$

$$H_{12} = 1$$

$$H_{21} = -1$$

$$H_{22} = 0$$

所以，混合参数矩阵为：

$$H = \begin{bmatrix} \frac{1}{j\omega C} & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

第 6 题：RC 并联与串联电路的等效

两个电路在特定频率下等效，意味着它们从端口看进去的**复阻抗（或复导纳）必须完全相等**。

已知工作频率 $f = 50\text{Hz}$ ，则角频率 $\omega = 2\pi f = 100\pi \text{ rad/s}$ 。

步骤 1：求出图 (a) 并联电路的导纳和阻抗

图 (a) 为阻值为 1000Ω 的电阻与容量为 $10\mu\text{F}$ 的电容器并联。

并联电路的总导纳 Y_p 为：

$$Y_p = \frac{1}{R_p} + j\omega C_p$$

代入数值：

$$Y_p = \frac{1}{1000} + j(100\pi \times 10 \times 10^{-6}) = 10^{-3} + j\pi \times 10^{-3} = 10^{-3}(1 + j\pi) \text{ S}$$

将其转换为等效阻抗 Z_p ：

$$Z_p = \frac{1}{Y_p} = \frac{1000}{1+j\pi}$$

为了分离实部和虚部，分子分母同乘共轭复数 $(1 - j\pi)$ ：

$$Z_p = \frac{1000(1-j\pi)}{1^2+\pi^2} = \frac{1000}{1+\pi^2} - j\frac{1000\pi}{1+\pi^2}$$

步骤 2：与图 (b) 串联电路对比

图 (b) 是串联电路，其等效阻抗 Z_s 为：

$$Z_s = R - j\frac{1}{\omega C}$$

既然两电路等效，即 $Z_s = Z_p$ ，比较实部和虚部：

1. 实部（等效电阻 R ）：

$$R = \frac{1000}{1+\pi^2}$$

取 $\pi \approx 3.1416$ ， $\pi^2 \approx 9.87$ ：

$$R \approx \frac{1000}{10.87} \approx \mathbf{92.0\Omega}$$

2. 虚部（等效电容 C ）：

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{1000\pi}{1+\pi^2}$$

解出 C ：

$$C = \frac{1+\pi^2}{1000\pi\omega} = \frac{1+\pi^2}{1000\pi \cdot 100\pi} = \frac{1+\pi^2}{10^5\pi^2} \text{ F}$$

将单位转换为微法 (μF ，即乘 10^6)：

$$C = 10 \times \frac{1+\pi^2}{\pi^2} = 10 \left(1 + \frac{1}{\pi^2}\right) \mu\text{F}$$

代入近似数值计算：

$$C \approx 10 \times \left(1 + \frac{1}{9.87}\right) \approx 10 \times 1.1013 \approx \mathbf{11.01\mu\text{F}}$$

最终答案填写：

- 图(b)中电阻 $R \approx \mathbf{92.0\Omega}$ （或写准确值 $\frac{1000}{1+\pi^2} \Omega$ ）
- 图(b)中电容 $C \approx \mathbf{11.01\mu\text{F}}$ （或写准确值 $10(1 + \frac{1}{\pi^2})\mu\text{F}$ ）

二、计算题

1. 电路如图2-1所示，求各受控电源发出的功率。

- 解析：** 设底部节点为参考地 0V。设最左侧节点（4U受控源与5Ω之间上方）为 V_A ，中间节点（10Ω右侧）为 V_B 。右侧支路：电流为 $U/5$ （方向向下）， $U = V_B - 1$ 。流过上方 10Ω 电阻电流 $I = \frac{V_A - V_B}{10}$ 。KCL @ V_A ： $\frac{V_A - 4U}{5} + 1 + I = 0$ KCL @ V_B ： $-I - 2I + \frac{U}{5} = 0 \Rightarrow U = 15I$ 。联立解得： $V_B = 15I + 1$ ，且 $V_A = 10I + V_B = 25I + 1$ 。代入 V_A 的 KCL 方程： $\frac{(25I+1)-4(15I)}{5} + 1 + I = 0 \Rightarrow \frac{-35I+1}{5} + 1 + I = 0 \Rightarrow -6I + 1.2 = 0 \Rightarrow I = 0.2\text{A}$ 。因此 $U = 3\text{V}$ ， $V_B = 4\text{V}$ ， $V_A = 6\text{V}$ 。

- VCVS (4U) 发出功率：** 电压为 $4U = 12\text{V}$ ，流出其正极的电流为 $-\frac{V_A - 4U}{5} = -\frac{6-12}{5} = 1.2\text{A}$ 。
 $P_{4U} = 12 \times 1.2 = 14.4\text{W}$ 。
- CCCS (2I) 发出功率：** 其电流为 $2I = 0.4\text{A}$ （向上），两端电压为 $V_B = 4\text{V}$ 。电流从正极流出。
 $P_{2I} = 4 \times 0.4 = 1.6\text{W}$ 。

- 答案：** 4U受控源发出功率为 14.4W；2I受控源发出功率为 1.6W。
- 电路如图 2-2 所示，已知 $u_{S1}(t) = 24\sqrt{2}\cos(5t)\text{V}$ ， $u_{S2}(t) = 16\sqrt{2}\cos(5t)\text{V}$ (1) 画出电路的相量模型；(2) 求电流 i_1 、 i_2 和 i_3 。（注：根据常规题型判断，缺失处应为求支路电流 i_1, i_2, i_3 。）

解析: (1) 相量模型中: $\omega = 5 \text{ rad/s}$ 。电容阻抗 $Z_C = \frac{1}{j5 \times 0.1} = -j2\Omega$ 。 $\dot{U}_{S1} = 24\angle 0^\circ \text{V}$, $\dot{U}_{S2} = 16\angle 0^\circ \text{V}$ 。受控源为 $8\dot{I}_1$ 。(2) 设中间上方节点电压为 $\dot{V}$ 。列节点电压方程: $\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_{S1} - \dot{V}}{4}$
 $\dot{I}_2 = \frac{\dot{V} - \dot{U}_{S2}}{4}$ $\dot{I}_3 = \frac{\dot{V} - 8\dot{I}_1}{-j2}$ KCL: $\dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \dot{I}_3$ 代入化简可得:
 $\dot{V}(2 + j6) = 40 + j96 \Rightarrow \dot{V} = \frac{40 + j96}{2 + j6} = 16.4 - j1.2 \text{V}$ 。
 $\dot{I}_1 = \frac{24 - (16.4 - j1.2)}{4} = 1.9 + j0.3 \text{ A} = 1.923\angle 8.97^\circ \text{ A}$ 。
 $\dot{I}_2 = \frac{16.4 - j1.2 - 16}{4} = 0.1 - j0.3 \text{ A} = 0.316\angle -71.56^\circ \text{ A}$ 。
 $\dot{I}_3 = \dot{I}_1 - \dot{I}_2 = 1.8 + j0.6 \text{ A} = 1.897\angle 18.43^\circ \text{ A}$ 。

• 答案: 时域电流为:

$$i_1(t) = 1.923\sqrt{2}\cos(5t + 8.97^\circ) \text{ A}$$

$$i_2(t) = 0.316\sqrt{2}\cos(5t - 71.56^\circ) \text{ A}$$

$$i_3(t) = 1.897\sqrt{2}\cos(5t + 18.43^\circ) \text{ A}$$

• 电路如图2-3所示, 已知端口电压有效值相量 $\dot{U} = 220\angle 0^\circ \text{V}$, 频率 $f = 50\text{Hz}$, 电流有效值 $I_1 = 10\text{A}$, $I_2 = 20\text{A}$, 负载的功率因数为 $\cos\varphi_1 = 0.8$ (容性), 负载Z的功率因数为 $\cos\varphi_2 = 0.5$ (感性)。(1)求并联电容前电路的功率因数; (2)并联电容将电路的功率因数提高至0.92, 求电容C的值。

• 解析: (1) $\dot{I}_1 = 10\angle 36.87^\circ \text{A} = 8 + j6 \text{ A}$ (容性电流超前)。 $\dot{I}_2 = 20\angle -60^\circ \text{A} = 10 - j17.32 \text{ A}$ (感性电流滞后)。总电流 $\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 18 - j11.32 \text{ A}$ 。原功率因数 $\cos\varphi = \cos(\arctan(\frac{-11.32}{18})) \approx 0.846$ 。(2) 总有功功率 $P = UI\cos\varphi = 220 \times 18 = 3960\text{W}$ 。原无功功率 $Q_1 = 220 \times 11.32 = 2490.4 \text{ var}$ 。补偿后目标角 $\varphi' = \arccos(0.92) \approx 23.07^\circ$, 目标无功 $Q_2 = P\tan\varphi' = 3960 \times 0.426 = 1686.9 \text{ var}$ 。需要补偿的电容无功 $Q_C = Q_1 - Q_2 = 803.5 \text{ var}$ 。
 $C = \frac{Q_C}{U^2 2\pi f} = \frac{803.5}{220^2 \times 100\pi} \approx 52.8\mu\text{F}$ 。

• 答案: (1) 并联前功率因数约为 **0.846**; (2) 所需电容约为 $52.8\mu\text{F}$ 。

• 电路如图2-4所示, 电路原处于稳态, $t = 0$ 时开关闭合, 求换路后电容电压 $u_C(t)$ 和电流 $i_1(t)$ 。

• 解析: * 初始状态 $t = 0^-$: 开关断开, $i_1 = 0$ 。受控源 $4i_1 = 0$ 。电容右端经过 2Ω 连至 2V 源, 左端为地电位。 $u_C(0^+) = u_C(0^-) = 2\text{V}$ 。

◦ $t \geq 0$ 时: 闭合后, 左侧节点被 i_1 支路短路到地 (电压为0)。流入 i_1 节点电流来自两路: 一是左边 2V 经 2Ω 电阻, 电流为 1A ; 二是电容支路电流 i_C (从右向左)。所以 $i_1 = 1 + i_C$ 。

对电容右侧节点 (电压即为 u_C) 列 KCL:

$$i_C + 4i_1 + \frac{u_C - 2}{2} = 0, \text{ 又因为 } i_C = 0.01 \frac{du_C}{dt} \text{ (电容 } u_C \text{ 标记左-右+)}$$

$$\text{代入整理得一阶微分方程: } 0.01 \frac{du_C}{dt} + 4(1 + 0.01 \frac{du_C}{dt}) + 0.5u_C - 1 = 0$$

$$\text{化简得: } \frac{du_C}{dt} + 10u_C = -60。$$

◦ 稳态与通解: $\tau = 1/10 = 0.1\text{s}$ 。 $t \rightarrow \infty$ 时, 稳态电压 $u_C(\infty) = -6\text{V}$ 。

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau} = -6 + (2 - (-6))e^{-10t} = -6 + 8e^{-10t} \text{V}。$$

$$i_1(t) = 1 + i_C = 1 + 0.01(-80e^{-10t}) = 1 - 0.8e^{-10t} \text{A}。$$

• 答案: $u_C(t) = -6 + 8e^{-10t} \text{ V} (t \geq 0)$; $i_1(t) = 1 - 0.8e^{-10t} \text{ A} (t \geq 0)$

• 这是一道非常经典的动态电路分析题, 含有受控源, 非常考察对电路基本定律 (KCL/KVL) 和**三要素法**的综合运用能力。

这道题的一个关键“突破口”在于中间 i_1 所在的这条支路: **它是一根直接连通底端公共参考线的导线**。这意味着, 如果我们把底端导线作为参考地 (0V), 那么电容左侧节点的电位将永远被箝位在 0V 。

我们定义电容左侧节点为**节点 1** ($V_1 = 0\text{V}$), 电容右侧节点为**节点 2**。根据题目标注的极性, 电容电压

$$u_C = V_2 - V_1 = V_2。$$

下面我们用**三要素法**来一步步详细拆解。

第一步：求初始值 $u_C(0^+)$

在 $t < 0$ 时，开关 S 处于断开状态，电路已达稳态。

- 直流稳态下，电容相当于**开路**。
- 因为电容开路，没有任何电流流向节点 1，所以流过中间支路的电流 $i_1(0^-) = 0$ 。
- 既然 $i_1 = 0$ ，那么受控电流源 $4i_1 = 0$ ，也相当于开路。
- 观察节点 2（电容右侧）：左边电容开路，下边受控源开路，所以右侧的 2V 电压源和 2Ω 电阻构成的支路中也没有电流流过。
- 既然右侧 2Ω 电阻没有电流，也就没有电压降。因此，节点 2 的电位直接等于右侧电压源的电位： $V_2(0^-) = 2V$ 。

根据电容电压不能突变的换路定则：

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = V_2(0^-) - 0 = 2V$$

第二步：求稳态值 $u_C(\infty)$

当 $t \rightarrow \infty$ 时，开关 S 闭合很久，电路再次进入直流稳态。

- 此时电容再次相当于**开路**。
- 开关 S 闭合后，左侧的 2V 电压源和 2Ω 电阻接入了电路。
- 对**节点 1** 列 KCL：由于电容开路，左侧支路流过来的电流无处可去，只能全部向下流过 i_1 支路。

$$i_1(\infty) = \frac{2V - V_1}{2\Omega} = \frac{2 - 0}{2} = 1A$$

- 此时，受控电流源向下抽取的电流为 $4i_1(\infty) = 4A$ 。

- 对**节点 2** 列 KCL（所有流出节点的电流之和为 0）：

左侧电容开路电流为 0，向下受控源电流为 4A，向右通过 2Ω 电阻的电流为 $\frac{V_2(\infty) - 2}{2}$ 。

$$0 + 4 + \frac{V_2(\infty) - 2}{2} = 0$$

解这个方程：

$$\frac{V_2(\infty) - 2}{2} = -4 \implies V_2(\infty) - 2 = -8 \implies V_2(\infty) = -6V$$

- 所以，稳态电压：

$$u_C(\infty) = V_2(\infty) - 0 = -6V$$

第三步：求时间常数 τ

时间常数 $\tau = R_{eq}C$ 。我们需要求出 $t > 0$ 时，从电容两端看进去的等效电阻 R_{eq} 。

计算含受控源电路的等效电阻，需要**外加测试电源法**：

- 将所有独立电源置零（左右两个 2V 电压源全部短路）。
- 在电容原来的位置接入一个测试电压源 U_0 （正极接节点 2，负极接节点 1），设流出正极进入节点 2 的电流为 I_0 。则 $R_{eq} = \frac{U_0}{I_0}$ 。

此时电路的状态：

- 节点 1 依然是 0V（接地）。

- 节点 2 的电压即为 U_0 。
- 对节点 2 列 KCL: 输入的测试电流 I_0 等于向下流过受控源的电流加上向右流过 2Ω 电阻的电流。

$$I_0 = 4i_1 + \frac{U_0}{2}$$

- 最关键的一步, 寻找 i_1 和 I_0 的关系:** 观察底部的公共地线 (或者观察节点 1)。测试电流 I_0 从测试电源正极流出进入节点 2, 最终必然要从节点 1 流回测试电源的负极。

在节点 1 处, 左侧 2Ω 电阻两端都是地 (一端是短路的独立源, 一端是节点 1), 没有电流。所以流回测试电源的电流 I_0 完全是由 i_1 所在的支路“倒灌”上去的。由于 i_1 的参考方向是向下, 因此:

$$i_1 = -I_0$$

- 将其代入节点 2 的 KCL 方程中:

$$I_0 = 4(-I_0) + \frac{U_0}{2}$$

$$5I_0 = \frac{U_0}{2} \implies \frac{U_0}{I_0} = 10\Omega$$

- 得到等效电阻 $R_{eq} = 10\Omega$ 。

- 时间常数:

$$\tau = R_{eq}C = 10 \times 0.01 = 0.1s$$

第四步: 求解 $u_C(t)$ 和 $i_1(t)$

1. 电容电压 $u_C(t)$

直接代入三要素法标准公式:

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau}$$

$$u_C(t) = -6 + [2 - (-6)]e^{-t/0.1}$$

$$u_C(t) = -6 + 8e^{-10t} \text{ V} \quad (t \geq 0)$$

2. 支路电流 $i_1(t)$

求出了 $u_C(t)$, 找 $i_1(t)$ 就不用再从头算微分方程了, 直接对节点 1 列 KCL 即可。

节点 1 流入的电流 (来自左侧) + 节点 1 流入的电流 (来自电容) = 流出的电流 i_1 。

- 左侧流入电流: $\frac{2-0}{2} = 1A$
- 电容流入节点 1 的电流: 注意 u_C 是“右正左负”, 所以从右向左流过电容的电流为 $C \frac{du_C}{dt}$ 。

$$i_1(t) = 1 + C \frac{du_C}{dt}$$

$$i_1(t) = 1 + 0.01 \times \frac{d}{dt}(-6 + 8e^{-10t})$$

$$i_1(t) = 1 + 0.01 \times (-80e^{-10t})$$

$$i_1(t) = 1 - 0.8e^{-10t} \text{ A} \quad (t \geq 0)$$

这就是换路后电容电压和支路电流的完整解析过程。思路一旦理顺, 方程其实非常清爽!

- 电路如图2-5所示, 定义网络函数 $H(s) = U_C(s)/U_s(s)$ 。(1)画出电路的复频域模型, 求网络函数 $H(s)$; (2)若 $u_s(t) = [\delta(t) + 2e^{-4t}\epsilon(t)]V$, 求零状态响应 $u_c(t)$, 并指出 u_c 的强制分量和自由分量。
- 解析:** (1) 复频域阻抗: 串联端 $Z_1 = 3 + s$; 并联支路1为 $Z_2 = 3 + s$, 支路2电容 $Z_3 = \frac{1}{s}$ 。并联总阻抗

$$Z_p = \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = \frac{(3+s)(1/s)}{3+s+1/s} = \frac{s+3}{s^2+3s+1}$$

$$H(s) = \frac{Z_p}{Z_1 + Z_p} = \frac{\frac{s+3}{s^2+3s+1}}{3+s+\frac{s+3}{s^2+3s+1}} = \frac{1}{s^2+3s+2} = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

$$U_s(s) = 1 + \frac{2}{s+4} = \frac{s+6}{s+4}$$

$$\text{零状态响应 } U_C(s) = H(s)U_s(s) = \frac{s+6}{(s+1)(s+2)(s+4)}$$

部分分式展开:

$U_C(s) = \frac{5/3}{s+1} - \frac{2}{s+2} + \frac{1/3}{s+4}$ 。逆变换： $u_C(t) = (\frac{5}{3}e^{-t} - 2e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-4t})\epsilon(t)$ V。其中，由输入极点 $s = -4$ 产生的项为强制分量，由系统固有极点 $s = -1, -2$ 产生的项为自由分量。

- 答案：(1) $H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$

(2) $u_C(t) = (\frac{5}{3}e^{-t} - 2e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-4t})\epsilon(t)$ V

强制分量： $\frac{1}{3}e^{-4t}\epsilon(t)$ V

自由分量： $(\frac{5}{3}e^{-t} - 2e^{-2t})\epsilon(t)$ V

附加内容：这是一个非常直击灵魂的问题！在动态电路分析中，“正负号”绝对是坑了最多理工科学生的头号杀手。

你把物理过程（从哪放电）和数学表达（加不加负号）结合在一起问，说明你正在建立深刻的电路直觉。我们把这两个问题拆开来，一次性把它们彻底搞透。

一、物理过程：放电到底是从哪一极开始的？

当我们说“放电”时，电容和电感在物理本质上都暂时变成了“电源”。

- 电容 (Capacitor)：看极板电压

放电是从带有正电荷的那一极开始的。

在充电阶段，电容的一个极板积累了正电荷（电位高，标记为 +），另一个积累了负电荷（电位低，标记为 -）。当外部电路接通放电时，电容就像一节电池，正电荷会试图从 + 极板流出，经过外部电路流向 - 极板。所以在放电瞬间，实际电流的方向是从电容的 + 极流出的。

- 电感 (Inductor)：看初始电流方向

电感的放电不是看“极板”，而是看磁场试图维持的电流方向。

电感的本性是“死硬派”，它抗拒电流的改变。如果放电前，电流是从左往右流过电感的；那么放电瞬间，电感会把储存在磁场里的能量释放出来，拼命维持电流继续从左往右流。

此时电感变成了电源，电流流出的那一端，就变成了这个“临时电源”的正极（+）。

二、数学判定：怎么确认公式前面加不加负号？

这里有一个必须死死记住的铁律：加不加负号，与它是“充电”还是“放电”没有任何直接关系，只取决于你设定的“关联参考方向”。

很多同学做错題，就是因为心里想着“现在是放电，能量在减少，所以我得手动加个负号”。千万别这么干！数学公式里的导数（ $\frac{du}{dt}$ 或 $\frac{di}{dt}$ ）自带正负属性，如果你再手动加个负号，就会负负得正，彻底算错。

唯一判定标准：电压 u 和电流 i 的参考方向是否关联。

情况 1：关联参考方向（不加负号）

如果你在电路图上画的电流 i 的箭头，是指向电压 u 的正极（+）的（即电流从 + 流入，从 - 流出）。

此时，你就是把元件当做负载来看待。

- 电容公式： $i = C \frac{du}{dt}$
- 电感公式： $u = L \frac{di}{dt}$
- 放电时的自动推演：放电时电容电压 u 在下降，所以数学上 $\frac{du}{dt}$ 算出来是个负数。代入公式得到的电流 i 也是负数。这完美地符合物理现实：算出来的负号告诉你，实际电流反向了，是从 + 极流出去的。

情况 2：非关联参考方向（必须加负号）

如果你在电容或电感上画的电流 i 的箭头，是从电压 u 的正极（+）流出的。

此时，你潜意识里把它当做了电源。

- 电容公式： $i = -C \frac{du}{dt}$
- 电感公式： $u = -L \frac{di}{dt}$
- 放电时的自动推演：放电时电压下降， $\frac{du}{dt}$ 是负的。代入带负号的公式，负负得正， i 算出来是个**正数**。这也完美符合物理现实：电流确实是从正极流出（充当了电源）。

总结你的实战操作指南：

1. **第一步：蒙头标方向。** 不用管它是充电还是放电，大胆地在图上标出 u 的正负极和 i 的箭头。
2. **第二步：看箭头进哪边。** 箭头进 + 极，公式不加负号；箭头从 + 极出，公式加负号。
3. **第三步：交给数学。** 列出微分方程或状态方程去解，不管电压是升是降，导数自然会搞定一切，你完全不需要因为“放电”而去人为干预符号。

你在做题的时候，是习惯先把电容/电感当成负载（关联方向）统一列方程，还是习惯在放电题里特意把它们画成电源（非关联方向）来列方程呢？